Guide de création de graphiques avec Power BI

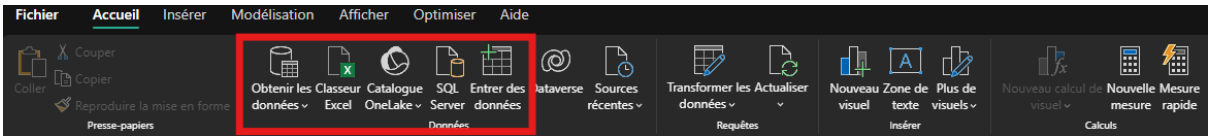
Introduction

Power BI est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques à l'aide de **Power BI Desktop**, en prenant pour exemple concret la réalisation d'un portfolio de Data Analyst.

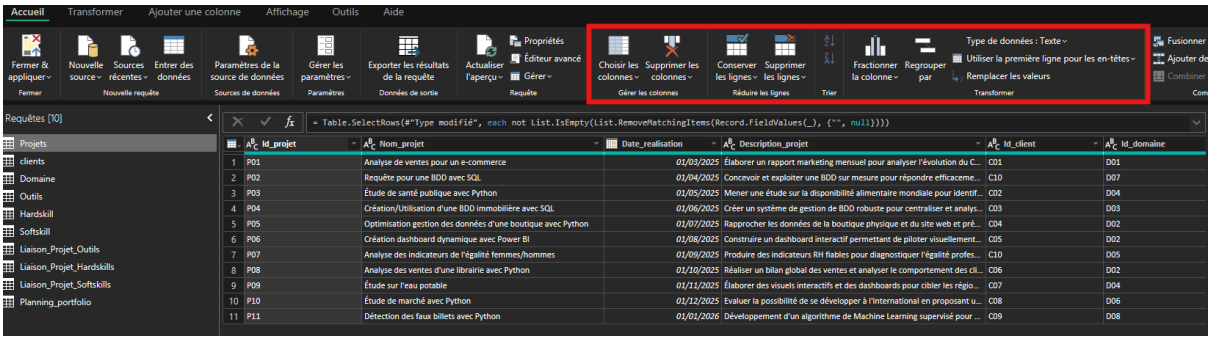
Étape 1 : Préparation des données

Avant de pouvoir générer le moindre graphique, il est indispensable de structurer et de nettoyer vos sources de données. Dans Power BI, cette étape cruciale s'effectue principalement grâce à l'éditeur Power Query.

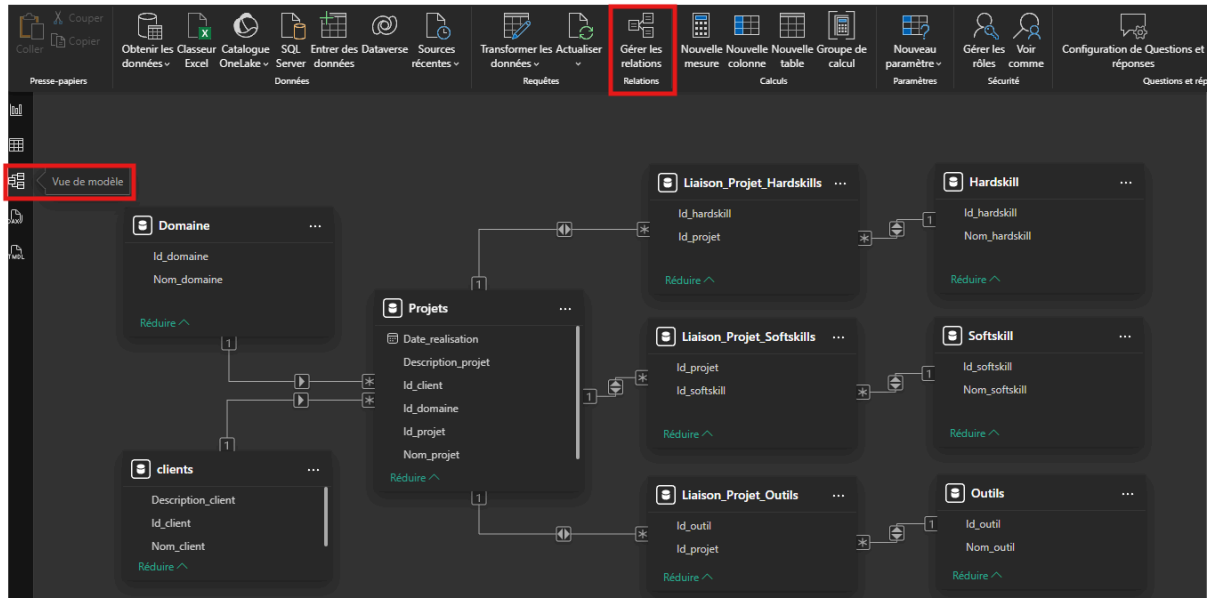
1. **L'importation** : Cliquez sur "Obtenir les données" pour connecter vos fichiers (Excel, CSV, bases SQL, etc.).



2. **Le nettoyage :** Allez dans “transformer les données” pour utiliser Power Query afin de formater vos colonnes, vérifier les types de données (texte, nombre entier, date) et supprimer les valeurs nulles.



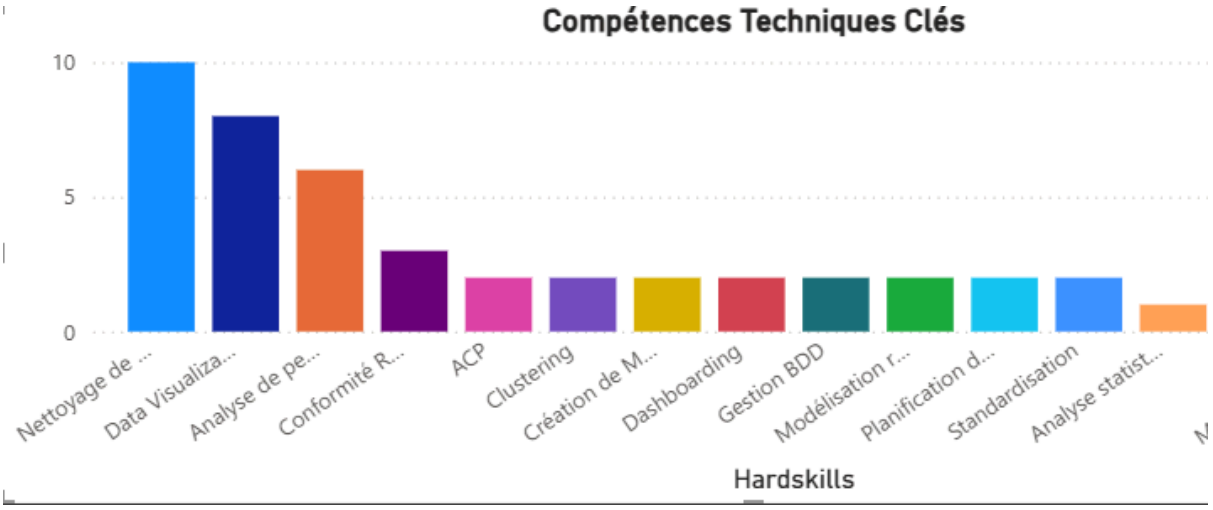
3. **La modélisation :** Une fois les données chargées, rendez-vous dans la "Vue Modèle" pour créer des relations pertinentes entre vos différentes tables (par exemple, relier votre table "Projets" à votre table "Clients".



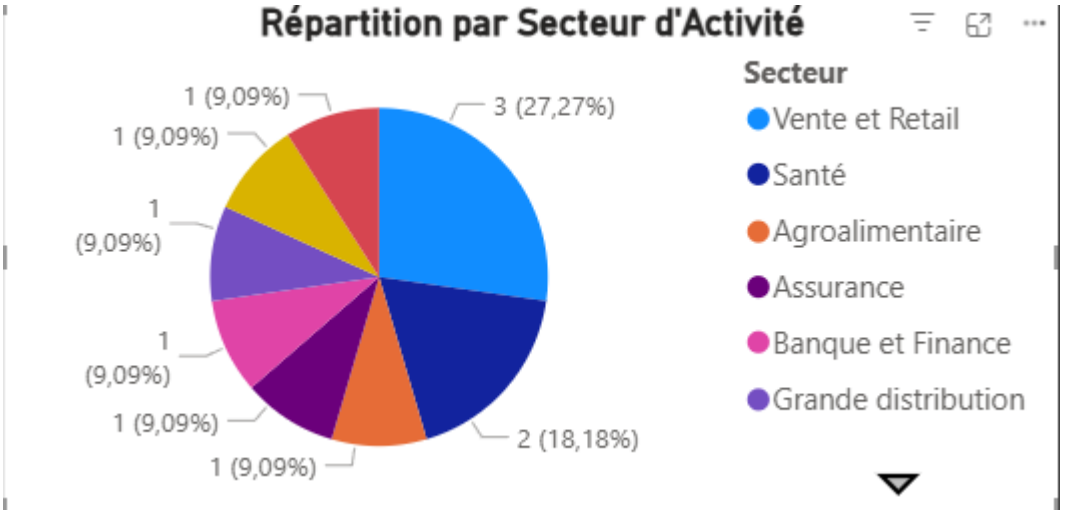
Étape 2 : Sélection du type de graphique

Power BI propose une large gamme de visualisations (accessibles directement depuis le panneau "Visualisations" à droite de l'écran) pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

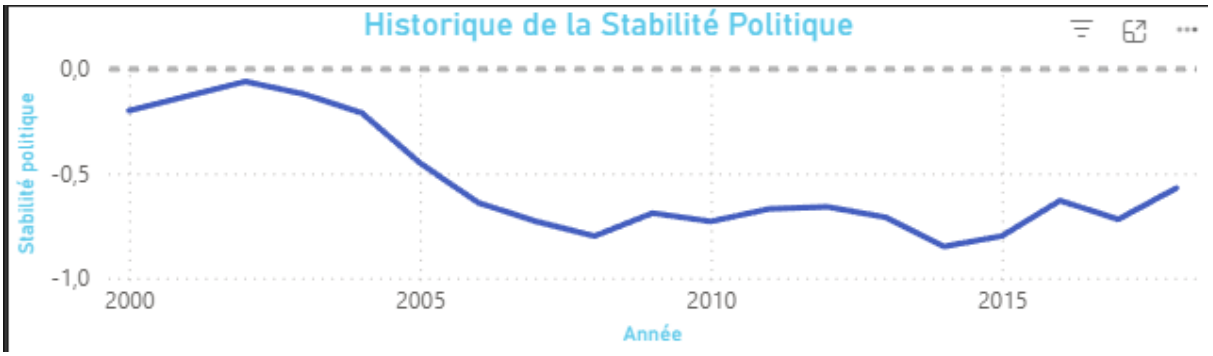
- **Graphiques à barres (ou histogrammes)** : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles (par exemple, pour comparer le niveau de maîtrise de différentes compétences techniques).



- **Graphiques circulaires** : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout (par exemple, pour montrer la proportion de projets par grand domaine : DataViz, Machine Learning, SQL, etc.).

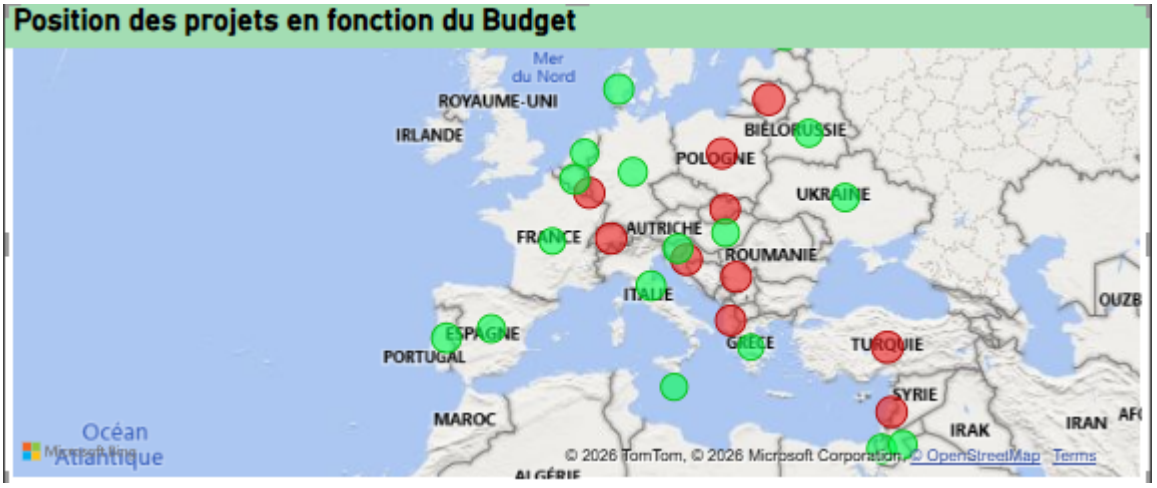


- **Graphiques linéaires (Courbes)** : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.



- **Cartes (KPI) :** très spécifiques et incontournables sur Power BI, elles permettent de mettre en évidence un chiffre clé unique et percutant (ex: le nombre total de projets réalisés).

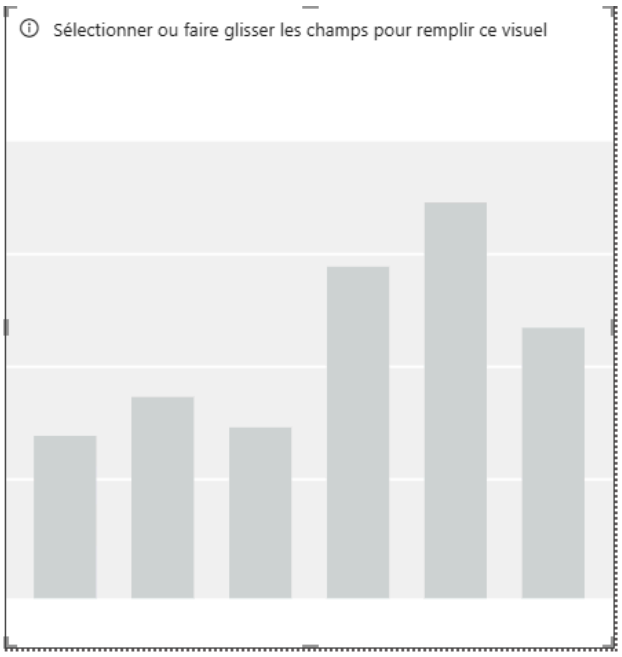
- **Cartes géographiques** : parfaites pour représenter des données spatiales (localisation de projets dans différents pays).

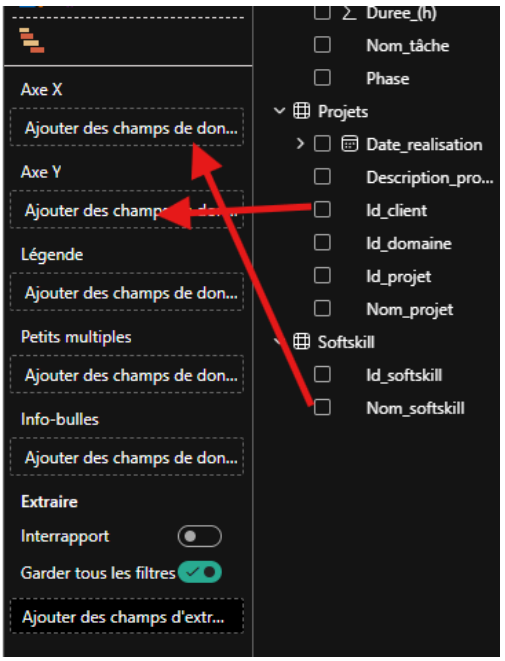


Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné l'icône du graphique souhaité dans le panneau "Visualisations", un gabarit vide apparaît sur votre espace de travail (le canevas). Voici les étapes générales pour lui donner vie :

1. **L'attribution des champs :** Dans le panneau de droite, faites glisser les colonnes de votre table de données vers les champs appropriés situés sous les icônes de graphiques (généralement nommés **Axe X**, **Axe Y**, **Valeurs** ou **Légende**).





2. **La logique des données :** Les dimensions (attributs qualitatifs comme le nom d'une compétence ou d'un projet) vont souvent sur les axes, tandis que les mesures (valeurs quantitatives comme un nombre de projets) se placent dans le champ "Valeurs". Power BI génère alors automatiquement le visuel.

Étape 4: Mise en forme et partage du graphique

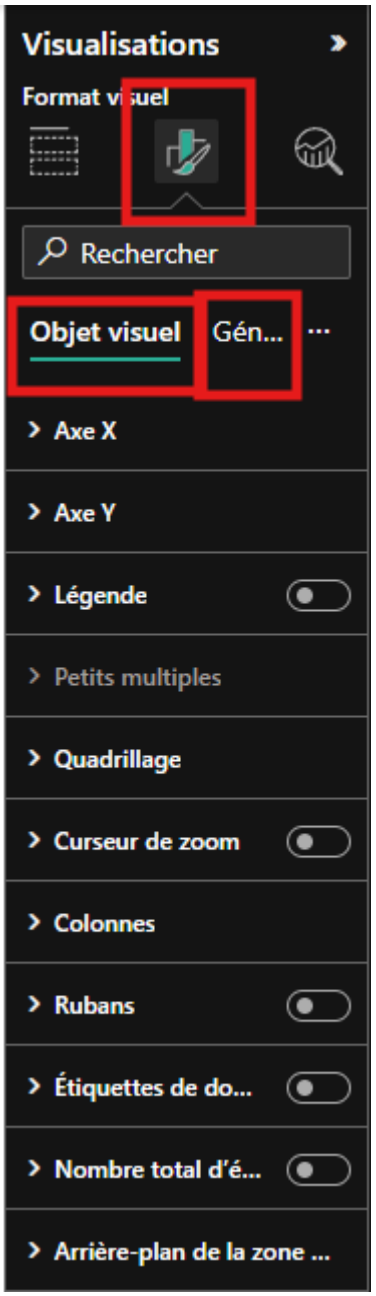
Un bon graphique doit être lisible et esthétique. Pour personnaliser votre visuel dans Power BI :

1. Sélectionnez votre graphique, puis cliquez sur l'icône **"Mettre en forme votre visuel"** (l'icône avec le petit pinceau et le rouleau) dans le panneau Visualisations.

2. Ajoutez des **Étiquettes de données** pour afficher les chiffres exacts directement sur les barres ou les secteurs.

3. Modifiez les couleurs pour respecter une charte graphique cohérente, et assurez-vous de donner un **Titre clair et explicite** à votre graphique pour que l'utilisateur comprenne son but en une seconde.

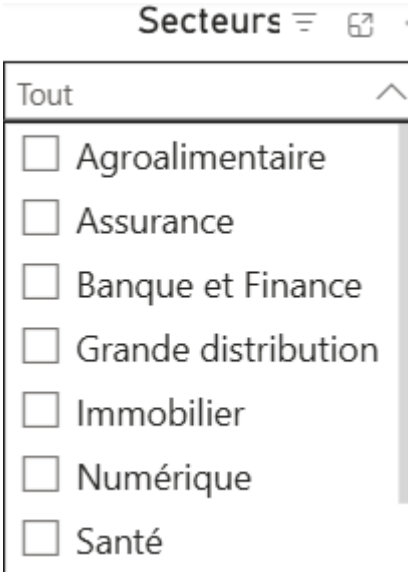
4. **Le partage (Publication) :** Pour partager votre tableau de bord interactif avec vos collaborateurs, vous devez l'envoyer sur le cloud (Power BI Service). Pour cela, cliquez sur le bouton **Publier** situé dans l'onglet *Accueil*. Vous pouvez également utiliser le bouton vert **Partager** situé tout en haut à droite de la fenêtre : ce raccourci vous permettra de publier le rapport puis de générer directement un lien de partage sécurisé.



Étape 5 : Ajout de filtres et d'interactivité

L'une des grandes forces de Power BI est son interactivité native.

- **Le filtrage croisé :** Par défaut, si vous cliquez sur une barre de votre histogramme, tous les autres graphiques de la page s'adapteront pour ne refléter que cette donnée spécifique.
- **Les Segments (Slicers) :** Vous pouvez ajouter un visuel de type "Segment" (un menu déroulant ou des boutons) pour permettre à l'utilisateur final de filtrer l'ensemble du tableau de bord selon une période, une catégorie ou une compétence précise.



Conclusion / conseils :

La création de graphiques percutants demande de la pratique. Gardez toujours à l'esprit la règle d'or de la Data Visualisation : **la simplicité prime**. Ne **surchargez pas** vos tableaux de bord avec des visuels inutiles. Chaque graphique doit répondre à une question **métier précise.** N'hésitez pas à explorer les différentes options de **mise en forme** de Power BI pour trouver le meilleur moyen de faire parler vos données !